

Blatt 6 – Differentialrechnung (3), Elastizität (1)

1. Folgende ökonomische Funktionen seien vorgegeben:

- Gesamtkostenfunktion: $K(x) = 0,06x^3 - x^2 + 50x + 400$; $(x \geq 0)$
(*K: Gesamtkosten in GE; x: Output in ME*)
- Produktionsfunktion: $x(r) = -\frac{1}{60}r^3 + \frac{5}{4}r^2 + 3r$; $(r \geq 0; x \geq 0)$
(*x: Output (Ertrag) in ME_x; r: Input in ME_r*)
- Preis-Absatz-Funktion: $p(x) = 150 - 0,4x$; $(p \geq 0; x \geq 0)$
(*p: Preis in GE/ME; x: Nachfrage in ME*)
- Konsumfunktion: $C(Y) = 1.000 + 0,2Y$; $(Y \geq 0)$
(*C: Konsum in GE; Y: Haushaltseinkommen in GE*)
- Nutzenfunktion: $U(x) = 10 \cdot \sqrt{x}$; $(x \geq 0)$
(*U: Nutzenindex; x: konsumierte Gütermenge in ME*)

Ermitteln Sie (und geben Sie ggf. eine **ökonomische** Interpretation der erhaltenen Zahlenwerte):

- a) die durchschnittlichen variablen Kosten für eine Produktmenge von 70 ME,
- b) die Grenzstückkosten für den Output 100 ME,
- c) den Grenzdeckungsbeitrag sowie den Grenzstückdeckungsbeitrag für den Output 30 ME
(Dabei ist der *Deckungsbeitrag* die Differenz zwischen Gesamterlös und den gesamten variablen Kosten, also $G_D(x) = E(x) - K_v(x)$. Der *Stück-Deckungsbeitrag* ist die Differenz zwischen Preis und variablen Stückkosten, also $g_D(x) = p(x) - k_v(x)$. Entsprechend sind die Grenzfunktionen die dazugehörigen ersten Ableitungen)
- d) die durchschnittliche Konsumquote für ein Haushaltseinkommen von 1.000 GE
- e) den Grenzstückgewinn für den Output 40 ME (Stückgewinn $g(x) = G(x)/x$)
- f) das Haushaltseinkommen, bei dem
 - i) von jedem eingenommenen Euro 60% gespart werden
 - ii) von jedem zusätzlich eingenommenen Euro 60% gespart werden
(Dabei ist das *Sparen* die Differenz aus Einkommen und Konsum, also die *Sparfunktion* gegeben durch $S(Y) = Y - C(Y)$)
- g) denjenigen Faktorinput r , für den
 - i) der Anstieg des Gesamtertrages Null wird
 - ii) die Grenzproduktivität Null wird
 - iii) die durchschnittliche Produktivität ($\bar{x}(r) = \frac{x(r)}{r}$) Null wird
 - iv) die Grenzproduktivität und der Durchschnittsertrag übereinstimmen
- h) denjenigen Marktpreis, bei dem eine Preiserhöhung von 0,1 GE/ME zu einer Erlösminderung von circa 0,5 GE führt
- i) diejenige Faktoreinsatzmenge r , bei der die durchschnittliche Produktivität um circa 0,5 [ME_x / ME_r] zunimmt, wenn eine Inputeinheit weniger eingesetzt wird,
- j) diejenige konsumierte Gütermenge, bei der der Grenznutzen den Wert Null annimmt.

Teil Wirtschaftsmathematik 1

2. Folgende ökonomische Funktionen seien gegeben:

- Stückkostenfunktion: $k(x) = 0,14x^2 - 4x + 120 + \frac{534}{x}; \quad (x > 0)$
(*k*: gesamte Stückkosten in GE/ME; *x*: Output in ME)
- Produktionsfunktion: $x(r) = -r^3 + 12r^2 + 27r; \quad (r \geq 0; x \geq 0)$
(*x*: Output (Ertrag) in ME_x; *r*: Input in ME_r)
- Nachfragefunktion (bzw. Preis-Absatz-Fkt.) $x(p) = 400 - 2p; \quad (p, x \geq 0)$
(*p*: Absatzpreis in GE/ME; *x*: nachgefragte Menge in ME)
- Nutzenfunktion: $U(x) = 4 \cdot \sqrt{x}; \quad (x \geq 0)$
(*U*: Nutzenindex; *x*: konsumierte/nachgefragte Menge des nutzenstiftenden Gutes in ME)

Ermitteln und interpretieren Sie ökonomisch:

- a) die Grenzkosten bei einer produzierten Menge von 100 ME
- b) den durchschnittlichen Ertrag pro Inputeinheit bei einem Faktorinput von 10 ME
- c) die Grenzproduktivität bei einem Faktorinput von 10 ME
- d) die stückvariablen Kosten bei einem Output von 30 ME
- e) diejenige Produktionsmenge, für die die Funktion der durchschnittlichen variablen Kosten eine horizontale Tangente besitzt
- f) denjenigen Input, für den
 - i) die Grenzproduktivität Null wird
 - ii) der Anstieg des Durchschnittsertrages Null wird
- g) i) den Grenzerlös bzgl. der Menge für eine Nachfrage von 250 ME
ii) den Grenzerlös bzgl. des Preises bei einem Preis von 160 GE/ME
- h) den Grenzgewinn bzgl. der Menge bei einem Preis von 150 GE/ME
- i) den Durchschnittsnutzen (pro konsumierter ME) sowie den Grenznutzen bei einem Konsum von 6,25 ME
- j) diejenige konsumierte Gütermenge, bei der man zur Erzielung einer Nutzensteigerung von einer Einheit einen Mehrkonsum in Höhe von 20 ME des nutzenstiftenden Gutes tätigen muss

3. Differenzieren Sie die folgenden Funktionen bzgl. der in Klammern stehenden unabhängigen Variablen (alle übrigen Variablen werden wie konstante Parameter behandelt):

- a) $f(x) = 17x \cdot \sqrt{2x+3} \quad (x > -\frac{3}{2})$
- b) $g(m) = \frac{2m^2 - 5m + 6}{2 - m}$
- c) $y(z) = x^2 \cdot \frac{2z - x}{5z + x}$
- d) $p(s) = 5 \cdot e^{-\frac{1}{s^2}}$
- e) $f(s) = \ln[(s^2 + 1)^{10}]$
- f) $t(b) = \frac{2 \ln b}{2b^2 + e^b}$
- g) $h(z) = e^{-z^2} + 2e^{-5z} + 3 \cdot (x^4 - 1)^2$
- h) $c(t) = \frac{e^t + 1}{e^t - 1}$
- i) $g(w) = x^3 \cdot \ln\left(\frac{5}{w}\right)$
- j) $p(a) = \frac{7a^2 \cdot \ln a}{3e^a}$
- k) $u(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \quad (x > 1)$
- l) $f(x) = (1 + x^2)^x$

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1, SS 2026

Teil Wirtschaftsmathematik 1

4. a) Berechnen Sie die Elastizität der Nachfrage bzgl. des Preises der folgenden Nachfragefunktion: $x(p) = 3000p^{-1,3}$ ($p \geq 0$). Interpretieren Sie das Ergebnis.
b) Bestimmen Sie die exakte prozentuale Änderung der nachgefragten Menge, wenn der Preis um 1% von $p = 5$ GE/ME aus ansteigt.
5. Ermitteln Sie die Elastizitätsfunktionen zu folgenden Funktionen:
a) $f(x) = 10x^7$ b) $f(x) = \frac{3x-4}{8x+2}$ c) $f(x) = 2x \cdot e^{-5x}$ d) $H(Z) = \frac{4Z-7}{7Z-4}$
6. Gegeben sei die Funktion $x(p) = 18 - 2p$, $0 \leq p \leq 9$
a) Ermitteln und interpretieren Sie den Wert der Preiselastizität der Nachfrage bei einem Preis p von 5 GE/ME.
b) Bei welchem Preis bewirkt eine 3%ige Preissenkung eine circa 6%ige Nachfragesteigerung?
c) Bei welcher Nachfragemenge geht eine 4%ige Mengenreduzierung mit einer ebenfalls 4%igen Preissteigerung einher?